无向图上的深度优先搜索

depth-first search，DFS

动画

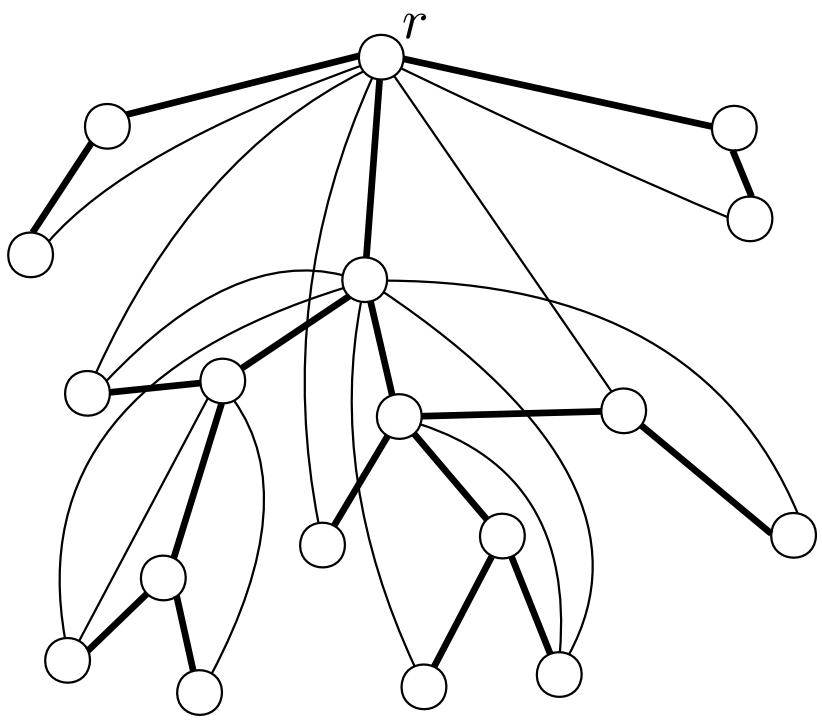
树边，回边

设 G 是连通图。从顶点 r 出发，对 G 做 DFS，把 G 的边分成两类：

- **树边**：导向新发现的点的边。
- **回边**：导向已发现的点的边。

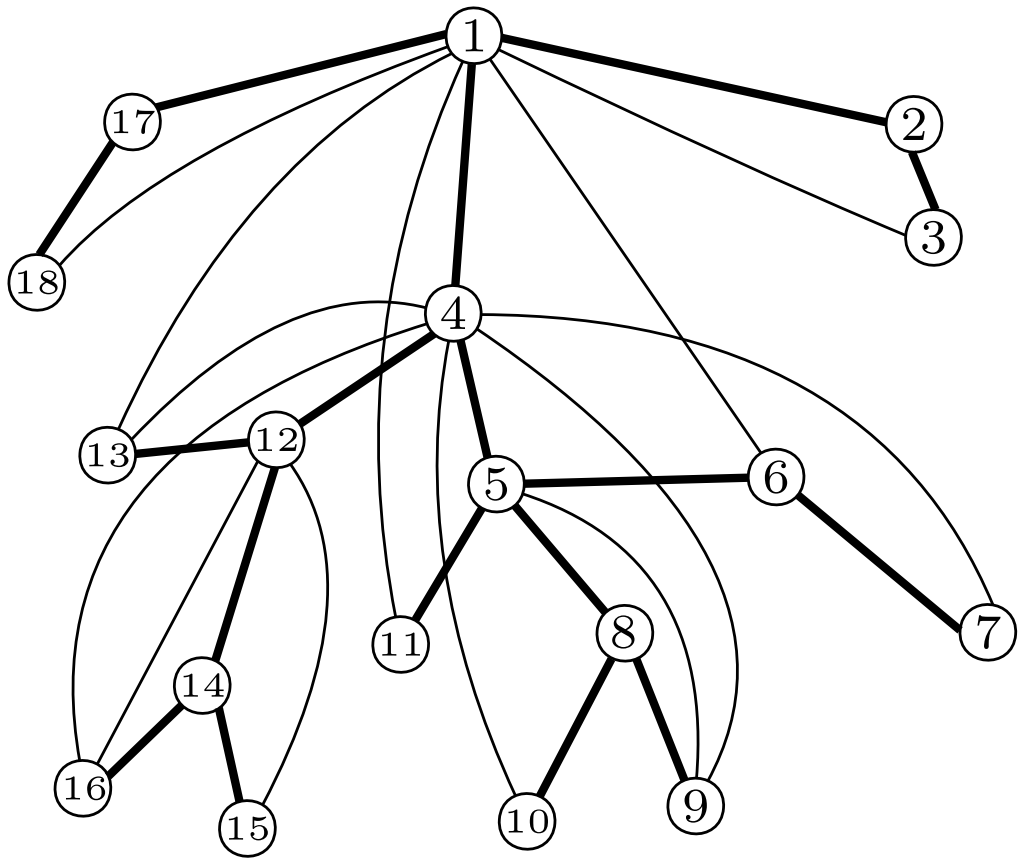
树边构成 G 的生成树，称为 **DFS 树**，是以 r 为根的有根树。

回边的两个端点在 DFS 树里是祖先—后代关系。



DFS 序

顶点 v 被 DFS 发现的序号称为 v 的**DFS 序**，记作 $\mathrm{dfn}(v)$。



DFS的代码实现

简易DFS

```
vector<int> g[maxn];
bool vis[maxn];
void dfs(int u) {
    if (vis[u]) return;
    vis[u] = true;
    for (int v : g[u])
        dfs(v);
}
```

算DFS序

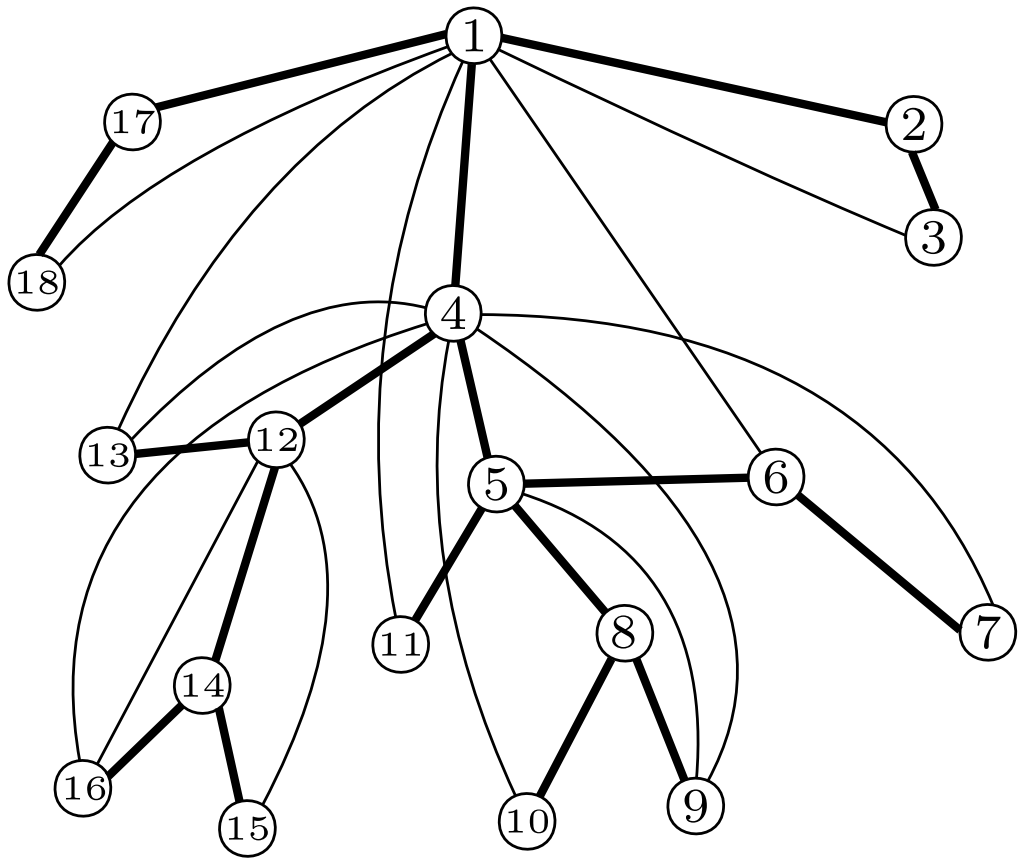
```
vector<int> g[maxn];
int dfn[maxn];
int num = 0;
void dfs(int u) {
    if (dfn[u]) return;
    dfn[u] = ++num;
    for (int v : g[u])
        dfs(v);
}
```

树上DFS

```
vector<int> g[maxn];
void dfs(int u, int p) {
    // 访问点u
    for (int v : g[u])
        if (v != p)
            dfs(v, u);
}
```

观察

在 DFS 树里，节点的DFS序有何特点?



一般无向图上的DFS

设 G 是连通的无向图。考虑对 G 进行 DFS，可见

- 自环定为回边。
- 一组重边要么都定为回边，要么其中一条定为树边而其余定为回边。

DFS 与二分图检验

```
vector<int> g[maxn];
int color[maxn];
bool dfs(int u, int c) {
  if (color[u])
    return color[u] == c;
  color[u] = c;
  for (int v : g[u])
    if (!dfs(v, -c))
      return false;
  return true;
}

bool test_bipart(int n) {
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    if (!color[i] && !dfs(i, 1))
      return false;
  return true;
}
```

模板题

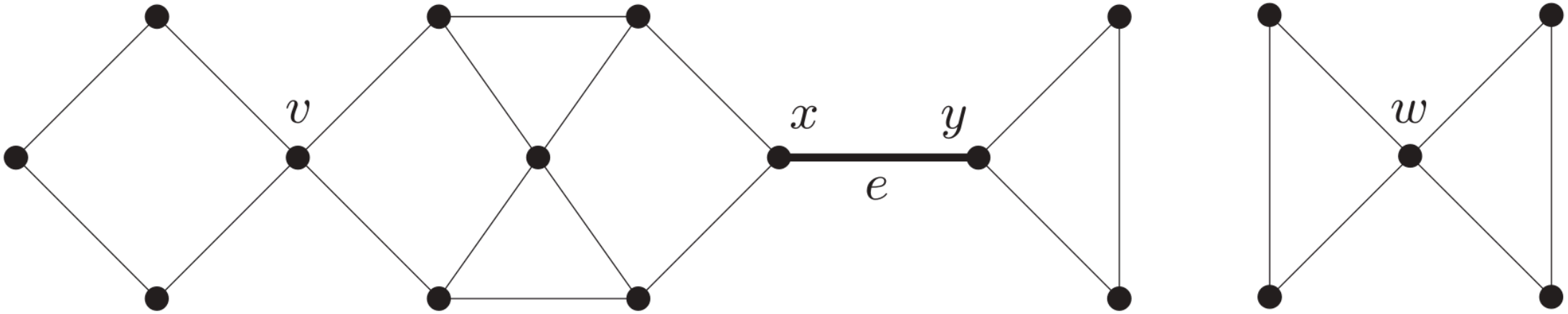
DFS 与图的结构

对图进行 DFS 可获得关于图的结构的信息。

- 割点，桥
- 2-连通图的性质
- 双连通分量
- 边双连通分量

复习：割点，桥

设 G 是图，v 是 G 上一顶点，e 是 G 上一条边。若从图 G 里删除点 v 之后，连通块的数量增加，则 v 是 G 的**割点**(cutvertex)。若从图 G 里删除边 e 后，连通块的数量增加，则 e 是 G 的**桥**(bridge)。桥也称**割边**。

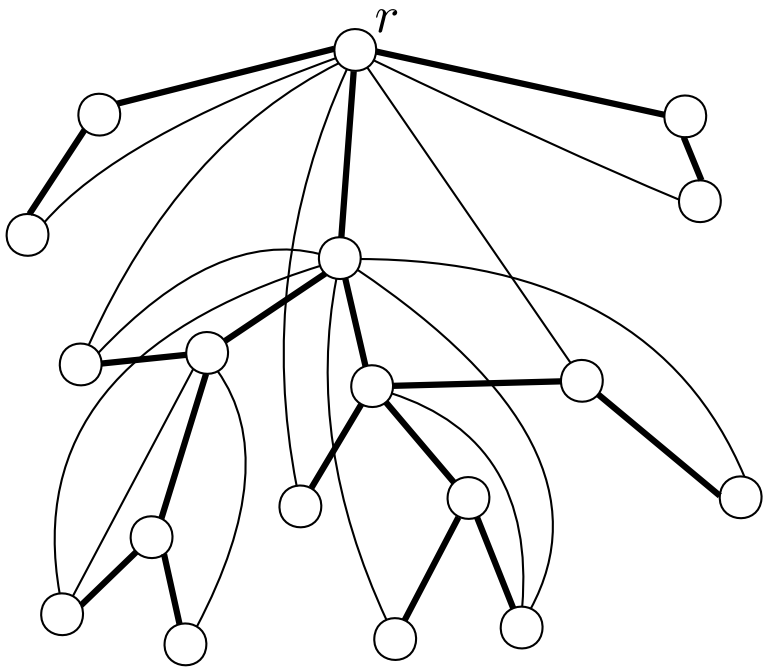


此图有割点 v, x, y, w 和桥 $e = xy$。

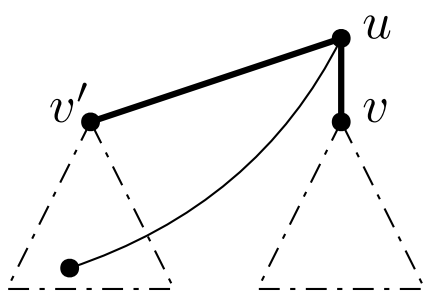
观察

桥必是树边。什么样的树边是桥?

什么样的顶点是割点?

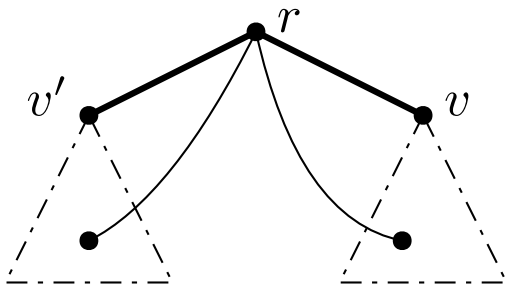


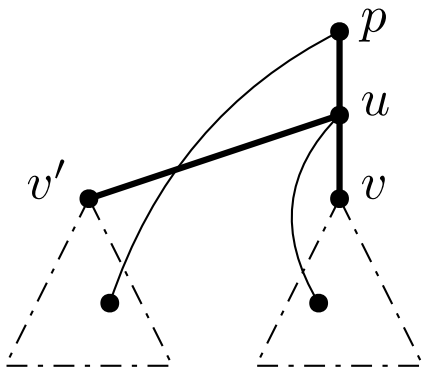
桥，割点与 DFS 树



设 G 是连通图，T 是 G 的一个以 r 为根的 DFS 树。

- 设 $uv \in T$ 是树边且 u 是 v 的父节点。边 uv 是桥当且仅当没有回边从子树 v 中连向 u 或 u 的祖先。
- 根 r 是割点当且仅当 r 有不止一个子节点。
- 设点 u 不是根，p 是 u 的父节点。u 是割点当且仅当 u 有“脆弱”的孩子 v：子树 v 中没有回边连向 v 的“爷爷”p 或 p 的祖先。





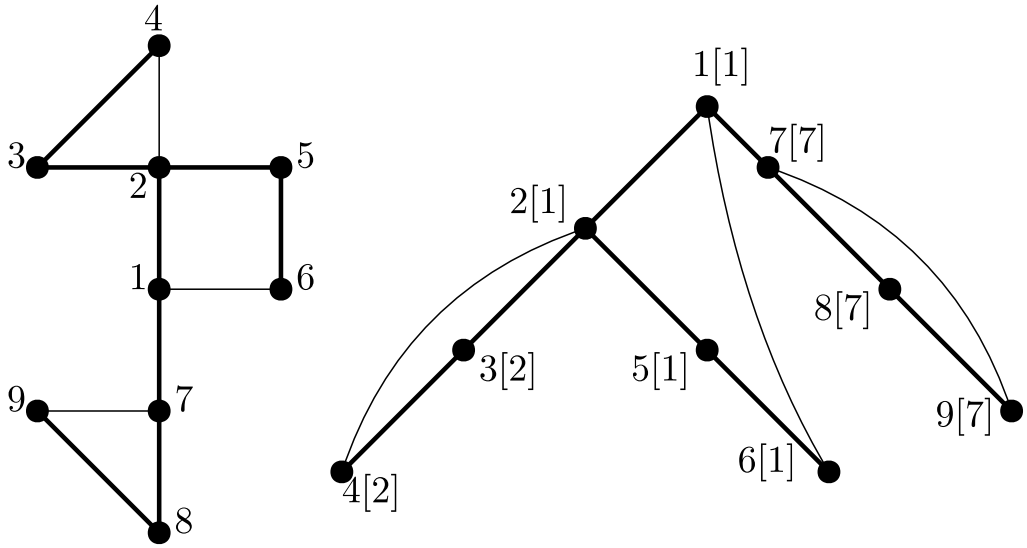
low 值

设 G 是连通图。对 G 做 DFS 得到 DFS 树。

对非根节点 v，要判断 v 的父边是不是桥或 v 的父节点是不是割点，我们需要知道从子树 v 里发出的回边连向的最“高”的祖先有多“高”。为此定义点 v 的 low 值 $\mathrm{low}(v)$：

- 在图 G 里从点 v 出发“向下”走若干条树边再“向上”走**至多一条回边**到达的点的 DFS 序的最小值。

注：上述定义中，点的 DFS 序也可换为点在 DFS 树里的深度。



在简单无向图上算 low 值

用 DFS 序算 low 值

```
vector<int> g[maxn];
int dfn[maxn], low[maxn];
int num = 0;
//在DFS树里p是u的父节点
void dfs(int u, int p) {
    low[u] = dfn[u] = ++num;
    for (int v : g[u])
        if (!dfn[v]) {
            dfs(v, u);//uv是树边
            low[u] = min(low[u], low[v]);
        } else if (v != p)//pu是树边
            low[u] = min(low[u], dfn[v]);
}
```

用深度算 low 值

```
vector<int> g[maxn];
int depth[maxn];//点的深度
int low[maxn];
int num = 0;
//在DFS树里p是u的父节点
void dfs(int u, int p) {
    low[u] = depth[u] = depth[p] + 1;
    for (int v : g[u])
        if (!dfn[v]) {
            dfs(v, u);
            low[u] = min(low[u], low[v]);
        } else if (v != p)
            low[u] = min(low[u], depth[v]);
}
```

习题 P3388 割点

给你一个 n 个点 m 条边的无向图，点从 1 到 n 编号。求图的割点。

限制

- $1 \leq n \leq 2 \times 10^4$
- $1 \leq m \leq 1 \times 10^5$

代码

```cpp
const int maxn = 2e4 + 5;
vector<int> g[maxn];
int dfn[maxn], low[maxn], num;
bool mark[maxn];

void dfs(int u, int p) {
  dfn[u] = low[u] = ++num;
  int nc = 0; //孩子数

  for (int v : g[u])
    if (!dfn[v]) {
      dfs(v, u);
      nc++;
      low[u] = min(low[u], low[v]);
      //或 if (p && low[v] >= dfn[u])
      if (p && low[v] > dfn[p])
        mark[u] = true;
    } else if (v != p)
      low[u] = min(low[u], dfn[v]);

  if (p == 0 && nc > 1)
    mark[u] = true;
}
```

```cpp
void solve() {
  int n, m; cin >> n >> m;
  for (int i = 0; i < m; i++) {
    int u, v;
    cin >> u >> v;
    g[u].push_back(v);
    g[v].push_back(u);
  }
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    if (!dfn[i])
      dfs(i, 0);

  int cnt = 0;
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    cnt += mark[i];
  cout << cnt << '\n';

  for (int i = 1; i <= n; i++)
    if (mark[i])
      cout << i << ' ';
  cout << '\n';
}
```

习题 P4334 Policija

给你一个有 N 个点 M 条边的**简单连通无向图**。点从 1 到 N 编号。

回答 Q 个询问，询问有两种类型

- 如果从图上删除连接点 C 和点 D 的那条边，点 A 和点 B 是否连通?
- 如果从图上删除点 C，点 A 和点 B 是否连通?

- $2 \leq N \leq 100000$
- $N-1 \leq M \leq 500000$
- $1 \leq Q \leq 300000$
- 对于第一种询问
  - $A \neq B$
  - $C \neq D$ 且有边连接 C 和 D。
- 对于第二种询问
  - A, B, C 互不相同。

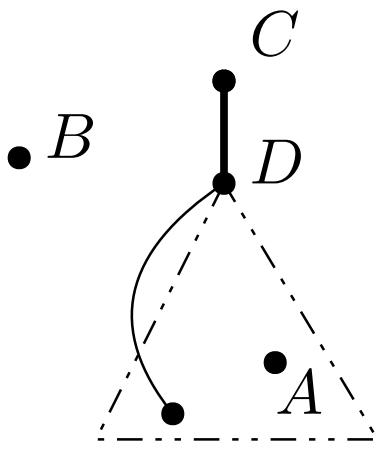
解析

对所给的图做一次 DFS。

第一种询问，对于要删的边 CD，不妨设 $\mathrm{dfn}(C) < \mathrm{dfn}(D)$，我们有

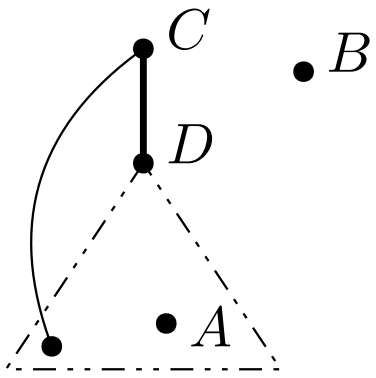
- 删除边 CD 后 A, B 不连通 $\iff$ CD 是桥且 A, B 有且只有一个在子树 D 里。
- CD 是桥 $\iff$ $\mathrm{low}(D) = \mathrm{dfn}(D)$。

如何判断点 A 在不在子树 D 里?



第二种询问，若删除点 C 后 A, B 不连通，则在DFS树中，A, B 当中有一个，不妨设是 A，在 C 的某个**脆弱子树** D 里，而 B 不在子树 D 里。因此

- 首先判断 A 是否在子树 C 里。
- 若在，则要找出 A 在 C 的哪个子树里。（如何找？）
- 假设 A 在 C 的子树 D 里，看 D 是不是脆弱子树，即是否 $\mathrm{dfn}(D) \geq \mathrm{dfn}(C)$；若然，再看 B 在是否在子树 D 里。



代码

```cpp
const int maxn = 1e5 + 5;
int dfn[maxn], low[maxn], num = 0;
int last[maxn];

vector<int> g[maxn];
vector<int> child[maxn];

void dfs(int u, int p) { // p是u的父节点
  low[u] = dfn[u] = ++num;
  for (int v : g[u])
    if (dfn[v] == 0) {// uv 是树边
      child[u].push_back(v);
      dfs(v, u);
      low[u] = min(low[u], low[v]);
    } else if (v != p)// uv 是回边
      low[u] = min(low[u], dfn[v]);
  last[u] = num;
}

bool is_houdai(int a, int b) { //a是不是b的后代，a是否在子树b里
  return dfn[b] <= dfn[a] && dfn[a] <= last[b];
}

bool cmp(int a, int b) {
  return dfn[a] < dfn[b];
}

int which_child(int a, int b) { // 点a在点b的哪个孩子里
  if (dfn[a] <= dfn[b] || dfn[a] > last[b])
    return 0; //a不在b的子树里。
  auto it = upper_bound(child[b].begin(), child[b].end(), a, cmp);
  return *(it - 1);
}
```

```cpp
int main() {
  int n, m; cin >> n >> m;
  for (int i = 0; i < m; i++) {
    int u, v; cin >> u >> v;
    g[u].push_back(v);
    g[v].push_back(u);
  }

  dfs(1, 0); // 点1是DFS的起点

  int Q; cin >> Q;
  while (Q--) {
    int t, a, b, c, d;
    cin >> t;
    int cut = 0;
    if (t == 1) {
      cin >> a >> b >> c >> d;
      //c和d是祖先——后代关系，令d是c的后代。
      if (dfn[c] > dfn[d]) swap(c, d);
      cut = low[d] == dfn[d] && (is_houdai(a, d) ^ is_houdai(b, d));
    } else {
      cin >> a >> b >> c;
      for (int x : {a, b}) {
        int y = which_child(x, c);
        if (y && low[y] >= dfn[c] && !is_houdai(a + b - x, y)) {
          cut = 1;
          break;
        }
      }
    }
    if (cut) cout << "no\n";
    else cout << "yes\n";
  }
  return 0;
}
```

2-连通图的性质

回忆 k-连通的定义

> 称图 G 是 k-**连通**的（$k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$），若 $|G| > k$ 并且对每个满足 $|X| < k$ 的子集 $X \subseteq V$ 都有图 $G - X$ 是连通的。

2-连通图就是至少有三个点且没有割点的连通图。根据定义有

性质 B1 设图 G 2-连通。对于 G 上任意不同的三点 a, b, c，图 G 上有从 a 到 b 且不经过 c 的路径。

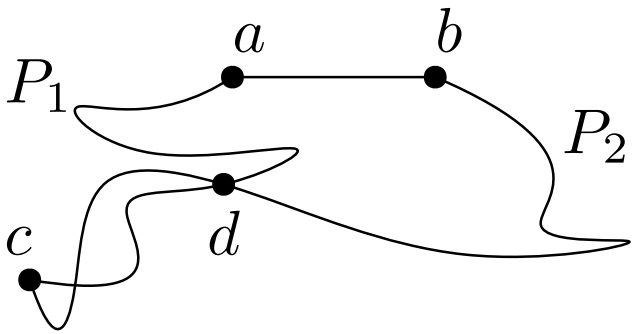
性质 B2 设图 G 2-连通。删除 G 的任何一条边之后，图仍然连通。

证明： 设 $e = uv$ 是 G 的边，$G - e$ 不连通。G 上有不同于 u, v 的点 w，设在 $G - e$ 里 w 所属的连通块是 C。则 u, v 两点有且只有一个在 C 里，若不然 G 就不连通。不妨设 $u \in C$，那么在 $G - u$ 里，w 和 v 不连通，这与 G 是 2-连通图矛盾。

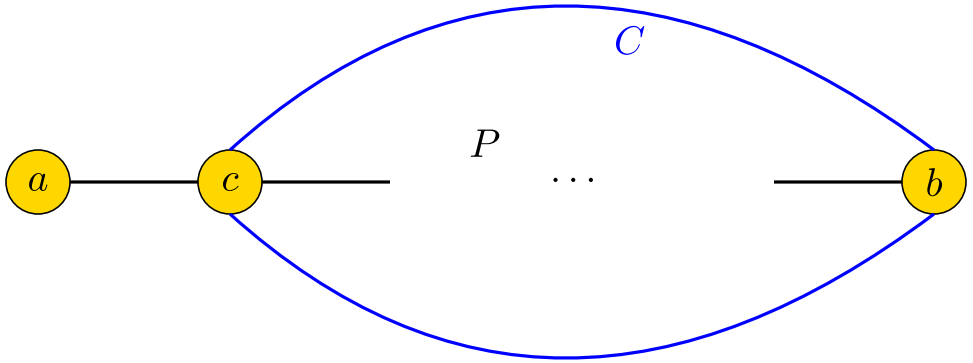
性质 B3 设图 G 2-连通。G 的任何两点 a, b 都在某个环上。换言之，对于 G 的任何两点 a, b，G 上有两条独立的 a—b 路径。

证明：任取 G 上两个不同的点 a, b，令 P 为从 a 到 b 的一条路径。对路径 P 的长度 k 用归纳法。

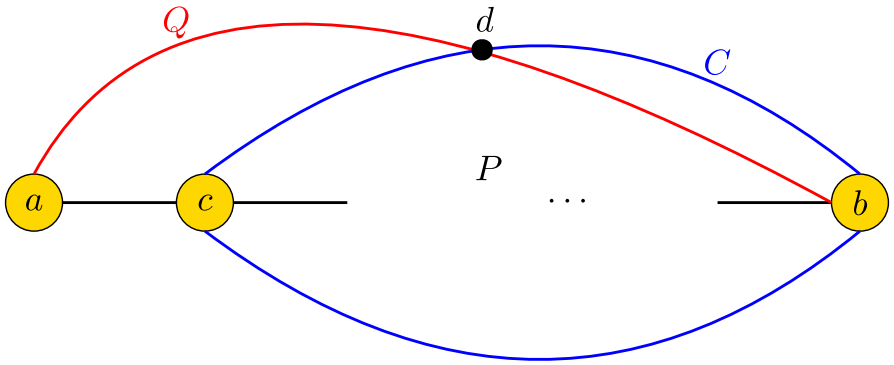
$k = 1$ 时，$\{a, b\}$ 是 G 上的一条边。任取 G 上除 a, b 之外的一点 c，令 P_1 为从 a 到 c 且不经过 b 的一条路径，P_2 为从 b 到 c 且不经过 a 的一条路径。令 d 为 P_1 上第一个在 P_2 上的点。那么 aP_1dP_2ba 就是一个环。



对于 $k \geq 2$，设 $P = ac\ldots b$。由归纳假设知图 G 上有经过点 c 和点 b 的环 C。若 a 在 C 上，命题成立，否则情形如下图



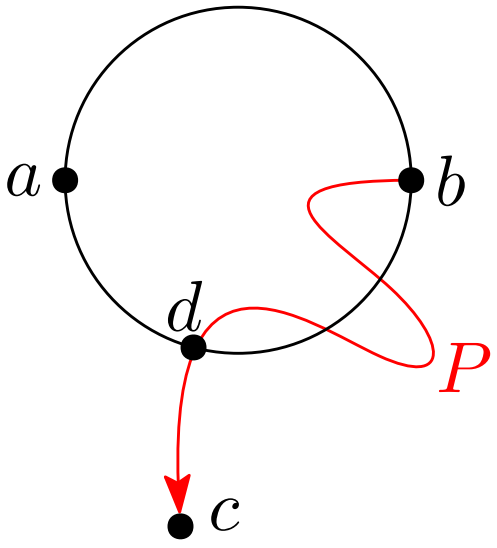
任取一条从 a 到 b 且不经过 c 的路径 Q。设 Q 和环 C 的第一个交点是 d。如下图所示



$a \xrightarrow{Q} d \xrightarrow{C} b \xrightarrow{C} c \to a$ 就是一个经过点 a 和点 b 的环。

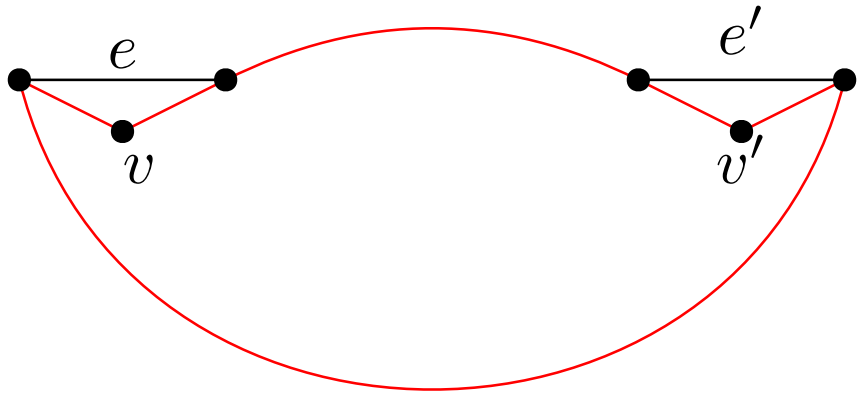
性质 B4　设图 G 2-连通，a, b, c 是 G 上任意三点。G 上有从 a 到 c 且经过 b 的路径。

证明：根据性质 B3，任取一个经过点 a 和点 b 的环 C。若 c 在 C 上，则命题成立。否则，根据性质 B1，任取一条从 b 到 c 且不经过 a 的路径 P，设 d 为 P 与 C 的最后一个交点，那么 $a \xrightarrow{C} b \xrightarrow{C} d \xrightarrow{P} c$ 就是一条路径。



性质 B5　设图 G 2-连通，G 的任何两条边都在一个环上。

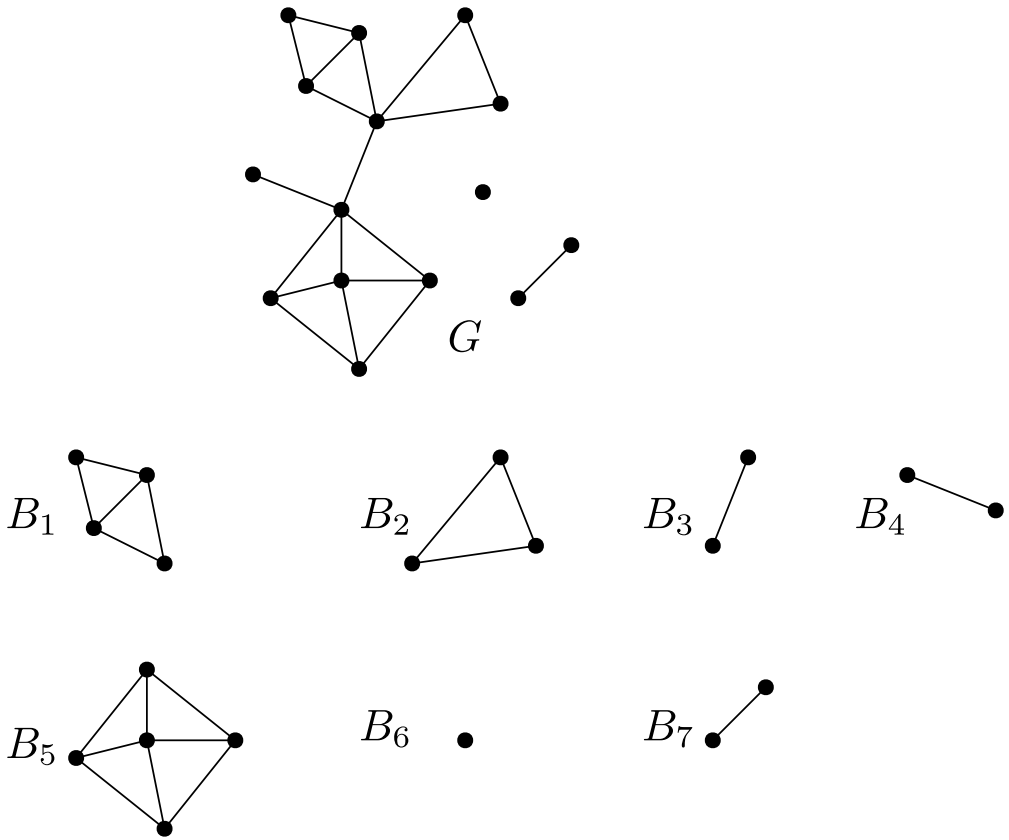
证明： 设 e, e' 是 G 上的两条边。在 e 中间加一个点 v，在 e' 中间加一个点 v'，得到图 G' 仍然 2-连通。G' 上有经过 v 和 v' 的环。把这个环上和 v 相连的两条边替换为 e，和 v' 相连的两条边替换为 e'，就得到图 G 上的一个包含边 e 和 e' 的环。



双连通，块

没有割点的连通图是**双连通的**（biconnected）。据此，K^1 $\bullet$ 和 K^2 $\bullet\!\!-\!\!\!-\!\!\bullet$ 都是双连通的。

一个极大双连通子图称为一个**块**（block）或**双连通分量**（biconnected component）。据此，每个双连通分量或者是一个极大 2-连通子图，或者是桥（连同两个端点），或者是孤立点。反之，每个这样的子图也是双连通分量。

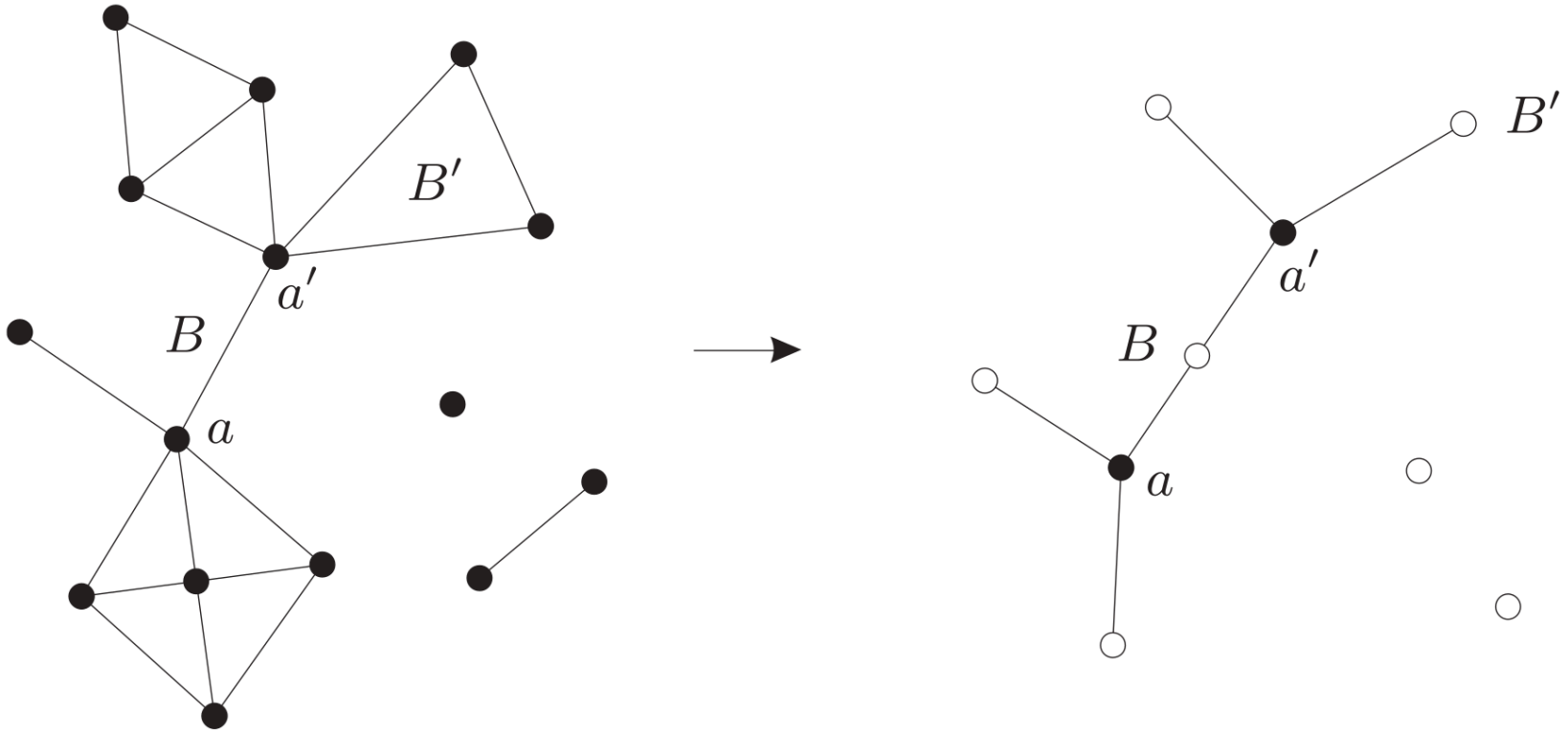


双连通分量的性质

- 根据双连通分量的极大性，G 的不同双连通分量至多共有一个顶点，也是 G 的割点。因此
  - G 的每条边落在唯一的双连通分量里。
  - “属于同一双连通分量”是图 G 的边集上的等价关系。
  - G 是它的双连通分量的并。
- G 的每个环都在 G 的某个双连通分量里。
- 设 e, f 是图 G 的两条不同的边，
  边 e, f 属于 G 的同一个双连通分量 $\iff$ 边 e, f 属于 G 的同一个环。

块图

图 G 的双连通分量构成了 G 的粗粒度结构。令 A 为 G 的割点集，$\mathcal{B}$ 为 G 的双连通分量集。在 $A \cup \mathcal{B}$ 上有一个自然的二分图，上面的边形如 aB，a 是 G 的割点，B 是 G 的双连通分量，并且 $a \in B$。这个图称为 G 的**块图**。block graph

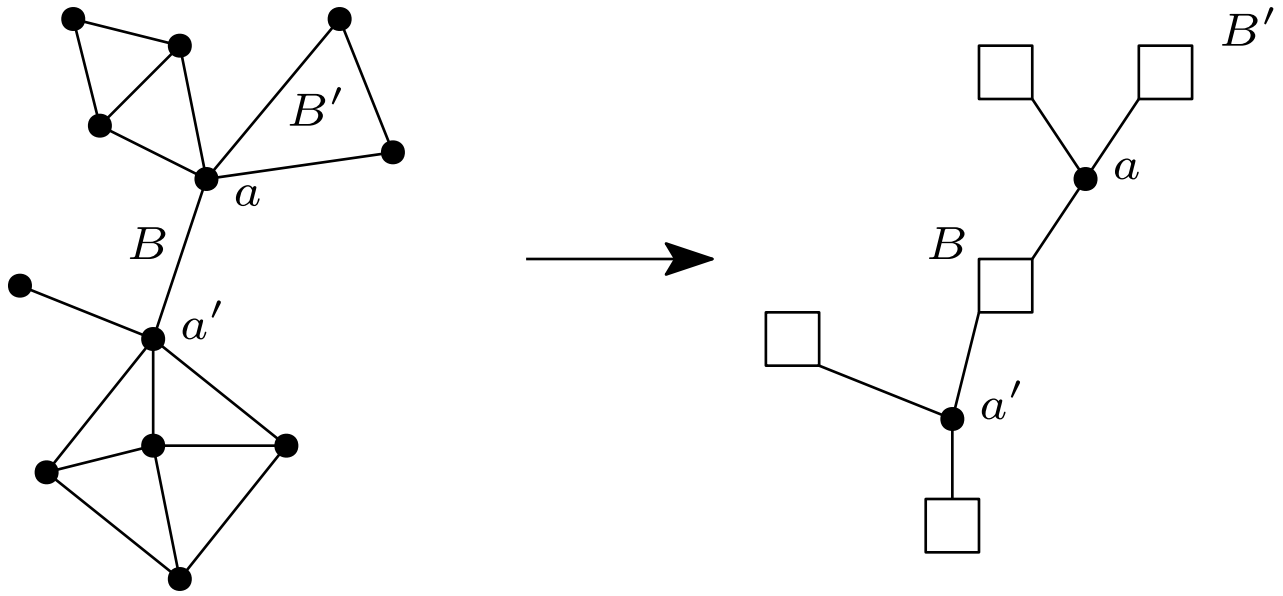


不难想象，连通图的块图是树。

圆方树

连通图的块图是树。这个树，英文称作 block-cut tree，而中国 OI 界称之为**圆方树**。这是由于在画块图时，有一种习惯是把割点画成圆形而把双连通分量画成方形。

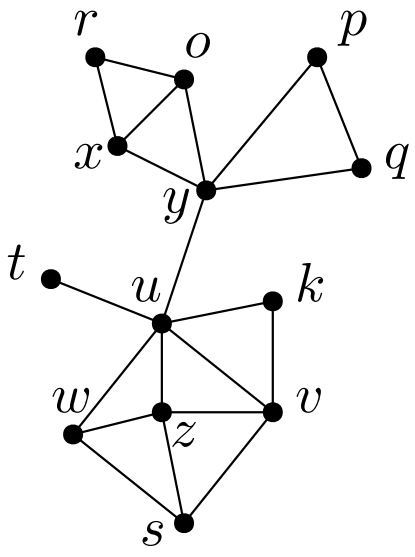
注：block-cut tree 是 block-cutvertex tree 的简写，即“块-割点 树”。

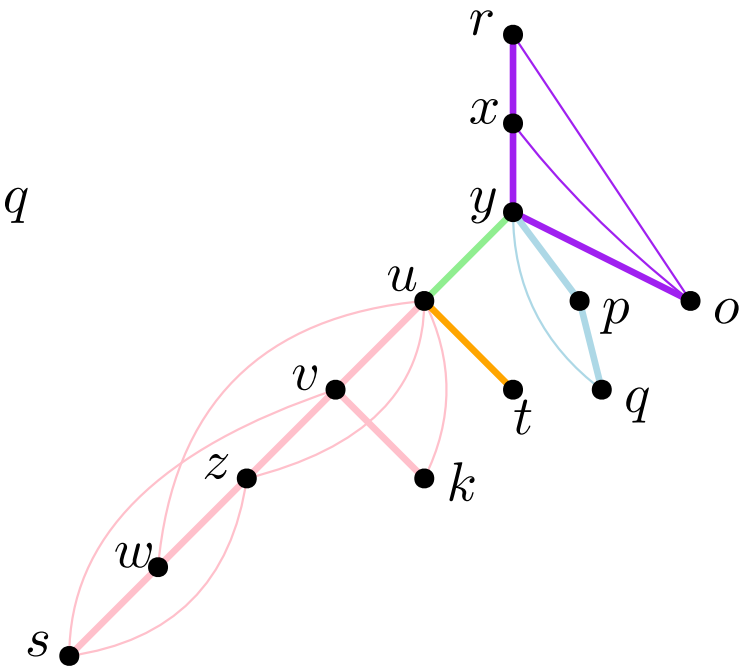


用 DFS 找双连通分量

设 G 是非平凡的连通图，T 是 G 的一个 DFS 树，$B = (V', E')$ 是 G 的一个双连通分量。

- 在 T 里，V' 生成 T 的一个子树 T'。
- 设 T' 的根是 u，则
  - u 要么是割点要么是 T 的根。
  - u 有且只有一个子节点。设此子节点是 v，有 $\mathrm{low}(v) \geq \mathrm{dfn}(u)$。

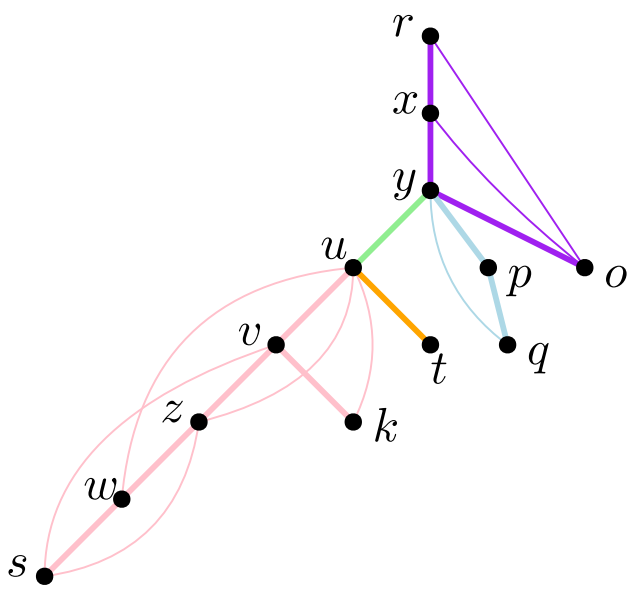




双连通分量的标志

在 DFS 树中，满足 $\mathrm{low}(v) \geq \mathrm{dfn}(\mathrm{parent}(v))$ 的非根节点 v “开启”一个双连通分量。v 的父边是此双连通分量里第一条被 DFS 走过的边。我们说 v 是一个双连通分量的标志。

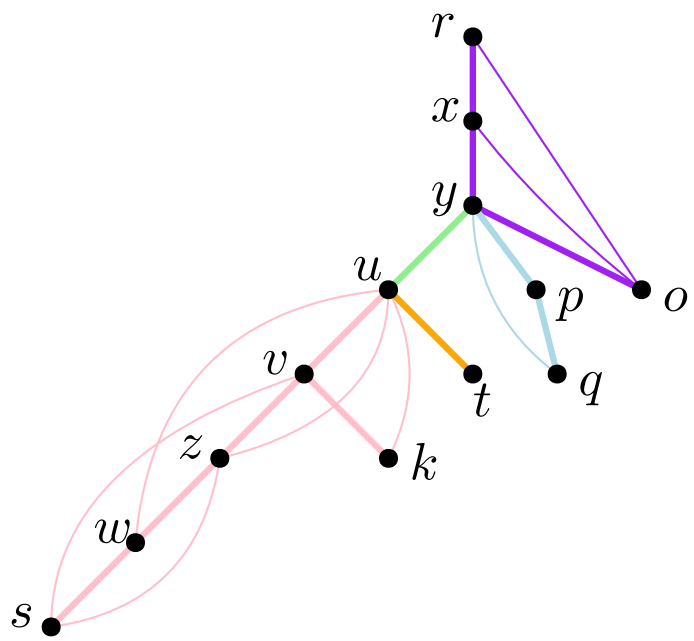
设 G 是非平凡的连通图。G 的双连通分量的数量等于 G 的 DFS 树中满足 $\mathrm{low}(v) \geq \mathrm{dfn}(\mathrm{parent}(v))$ 的非根节点 v 的数量。



路径经过的双连通分量

前面提到，图 G 的双连通分量构成了 G 的粗粒度结构。关于这一点，我们给出一个更为具体的结果：

设 P, P' 是图 G 上两条从 a 到 b 的路径。路径 P 上的边依次所属的双连通分量和路径 P' 上的边依次所属的双连通分量相同。



例题 双连通分量

给你一个有 N 个点和 M 条边的无向图，点从 0 到 $N-1$ 编号。第 i 条边连接点 a_i 和 b_i。此图可能有重边但没有自环。

把给你的图分解成双连通分量，并输出每个双连通分量里的点。

限制

- $1 \leq N \leq 5 \times 10^5$
- $0 \leq M \leq 5 \times 10^5$
- $0 \leq a_i, b_i < N$
- $a_i \neq b_i$

代码

```cpp
const int maxn = 5e5 + 5;
int dfn[maxn], low[maxn], num;
vector<vector<int>> bcc;
stack<int> s;

void dfs(int u, int p) {
  dfn[u] = low[u] = ++num;
  s.push(u);

  for (int v : g[u])
    if (!dfn[v]) {
      dfs(v, u);
      low[u] = min(low[u], low[v]);
    } else if (v != p)
      low[u] = min(low[u], dfn[v]);

  if (p != -1 && low[u] >= dfn[p]) {
    vector<int> cur;
    while (1) {
      int v = s.top(); s.pop();
      cur.push_back(v);
      if (v == u) break;
    }
    cur.push_back(p);
    bcc.push_back(cur);
  }
}
```

```cpp
int main() {
  int n, m;
  cin >> n >> m;
  for (int i = 0; i < m; i++) {
    int a, b;
    cin >> a >> b;
    g[a].push_back(b);
    g[b].push_back(a);
  }

  for (int i = 0; i < n; i++)
    if (g[i].empty())
      bcc.push_back({i});
    else if (!dfn[i])
      dfs(i, -1);

  cout << bcc.size() << '\n';
  for (auto b : bcc) {
    cout << b.size();
    for (int x : b)
      cout << ' ' << x;
    cout << '\n';
  }
}
```

循环的四种写法

```
const int maxn = 5e5 + 5;
int dfn[maxn], low[maxn], num;
vector<vector<int>> bcc;
stack<int> s;

void dfs(int u, int p) {
  dfn[u] = low[u] = ++num;
  s.push(u);

  for (int v : g[u])
    if (!dfn[v]) {
      dfs(v, u);
      low[u] = min(low[u], low[v]);
    } else if (v != p)
      low[u] = min(low[u], dfn[v]);

  if (p != -1 && low[u] >= dfn[p]) {
    vector<int> cur;
    while (1) {
      int v = s.top(); s.pop();
      cur.push_back(v);
      if (v == u) break;
    }
    cur.push_back(p);
    bcc.push_back(cur);
  }
}
```

```
int v = -1;
while (v != u) {
  v = s.top(); s.pop();
  cur.push_back(v);
}
```

```
while (cur.empty() || cur.back() != u) {
  cur.push_back(s.top());
  s.pop();
}
```

```
do {
  cur.push_back(s.top());
  s.pop();
} while (cur.back() != u);
```

找双连通分量的 DFS 的两种写法

```cpp
const int maxn = 5e5 + 5;
int dfn[maxn], low[maxn], num;
vector<vector<int>> bcc;
stack<int> s;

void dfs(int u, int p) {
  dfn[u] = low[u] = ++num;
  s.push(u);

  for (int v : g[u])
    if (!dfn[v]) {
      dfs(v, u);
      low[u] = min(low[u], low[v]);
    } else if (v != p)
      low[u] = min(low[u], dfn[v]);

  if (p != -1 && low[u] >= dfn[p]) {
    vector<int> cur;
    while (1) {
      int v = s.top(); s.pop();
      cur.push_back(v);
      if (v == u) break;
    }
    cur.push_back(p);
    bcc.push_back(cur);
  }
}
```

```cpp
const int maxn = 5e5 + 5;
int dfn[maxn], low[maxn], num;
vector<vector<int>> bcc;
stack<int> s;

void dfs(int u, int p) {
  dfn[u] = low[u] = ++num;
  s.push(u);

  for (int v : g[u])
    if (!dfn[v]) {
      dfs(v, u);
      low[u] = min(low[u], low[v]);

      if (low[v] >= dfn[u]) {
        vector<int> cur;
        while (1) {
          int w = s.top(); s.pop();
          cur.push_back(w);
          if (w == v) break;
        }
        cur.push_back(u);
        bcc.push_back(cur);
      }
    } else if (v != p)
      low[u] = min(low[u], dfn[v]);
}
```

习题 abc318_g Typical Path Problem

给定一个连通的简单无向图 G。图 G 有 N 个点和 M 条边。点从 1 到 N 编号。

给定图 G 上三个不同的点 a, b, c。判断是否有从 a 到 c 且经过 b 的简单路径。

限制

- $3 \le N \le 2 \times 10^5$
- $N - 1 \le M \le \min\left(\frac{N(N-1)}{2}, 2 \times 10^5\right)$
- $1 \le a, b, c \le N$
- a，b，c 两两不同。

解析

设以 a 为起点对图 G 做 DFS 得到以 a 为根的 DFS 树 T。
设点 b 的父边所在的双连通分量的标志是点 b'。

以下条件等价：

1. 图 G 上有从 a 经过 b 到 c 的路径。
2. 图 G 上有一条从 a 到 c 的路径 P 满足 P 上有一条边跟 b 的父边在同一个双连通分量里。
3. DFS 树上从 a 到 c 的路径 aTc 上有一条（树）边在 b 的父边所属的双连通分量里。
4. b' 的父边在路径 aTc 上。
5. c 是 b' 的后代。

解法：找到 b'，看 c 是不是 b' 的后代。

代码

```
const int maxn = 2e5 + 5;
vector<int> g[maxn];
int dfn[maxn], num;
int low[maxn], parent[maxn];

void dfs(int u, int p) {
  low[u] = dfn[u] = ++num;
  parent[u] = p;

  for (int v : g[u])
    if (!dfn[v]) {
      dfs(v, u);
      low[u] = min(low[u], low[v]);
    }
    else if (v != p)
      low[u] = min(low[u], dfn[v]);
}
```

```
int main() {
  int n, m, a, b, c;
  cin >> n >> m >> a >> b >> c;
  for (int i = 0; i < m; i++) {
    int u, v;
    cin >> u >> v;
    g[u].push_back(v);
    g[v].push_back(u);
  }

  dfs(a, 0);

  while (low[b] < dfn[parent[b]])
    b = parent[b];
  while (c)
    if (c == b) {
      cout << "Yes\n";
      return 0;
    } else
      c = parent[c];
  cout << "No\n";
}
```

另一种写法

```
const int maxn = 2e5 + 5;
vector<int> g[maxn];
int dfn[maxn], last[maxn], num;
int low[maxn], parent[maxn];

void dfs(int u, int p) {
  low[u] = dfn[u] = ++num;
  parent[u] = p;

  for (int v : g[u])
    if (!dfn[v]) {
      dfs(v, u);
      low[u] = min(low[u], low[v]);
    }
    else if (v != p)
      low[u] = min(low[u], dfn[v]);

  last[u] = num;
}
```

```
int main() {
  int n, m, a, b, c;
  cin >> n >> m >> a >> b >> c;
  for (int i = 0; i < m; i++) {
    int u, v;
    cin >> u >> v;
    g[u].push_back(v);
    g[v].push_back(u);
  }

  dfs(a, 0);

  while (low[b] < dfn[parent[b]])
    b = parent[b];
  if (dfn[b] <= dfn[c] && dfn[c] <= last[b])
    cout << "Yes\n";
  else
    cout << "No\n";
}
```

扩展：处理多个询问。

设 b 的父边所在的双连通分量的标志是 b'。

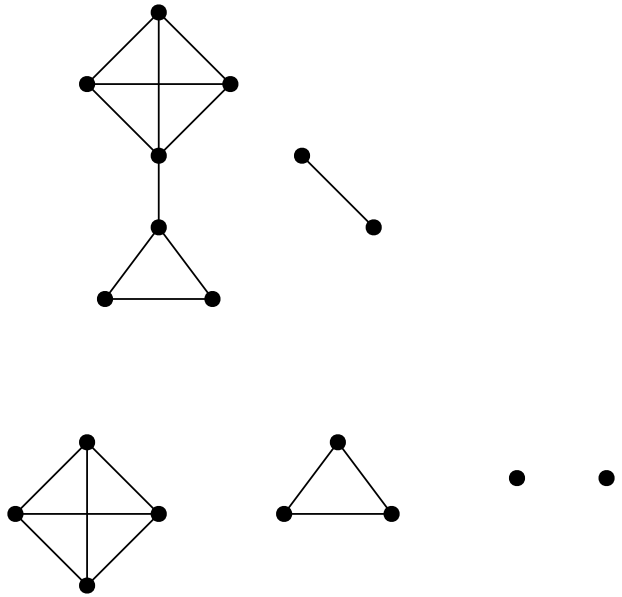
在 DFS 树 T 里，路径 aTc 上有一条边在 b 的父边所在双连通分量里。

b' 的父边在路径 aTc 上。

边双连通

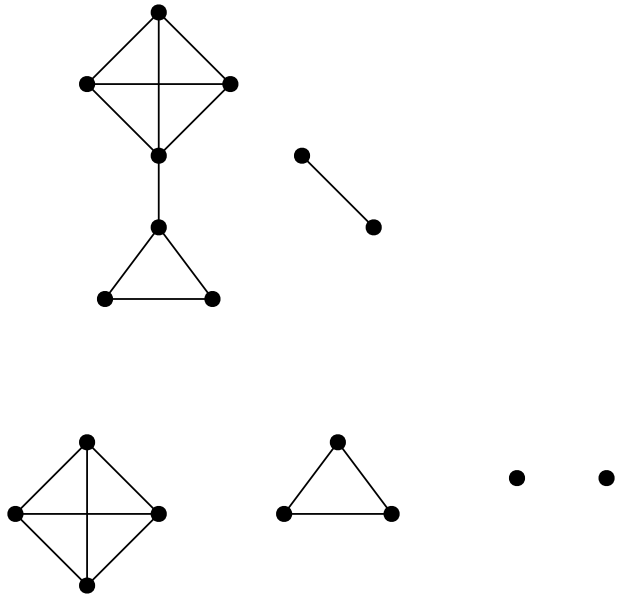
不含有桥的连通图是**边双连通的**。据此，边双连通图就是 2-边连通图以及 K^1。

图 G 的一个极大边双连通子图称为 G 的一个**边双连通分量**。据此，一个边双连通分量或者是极大 2-边连通子图，或者是孤立点。



边双连通分量的性质

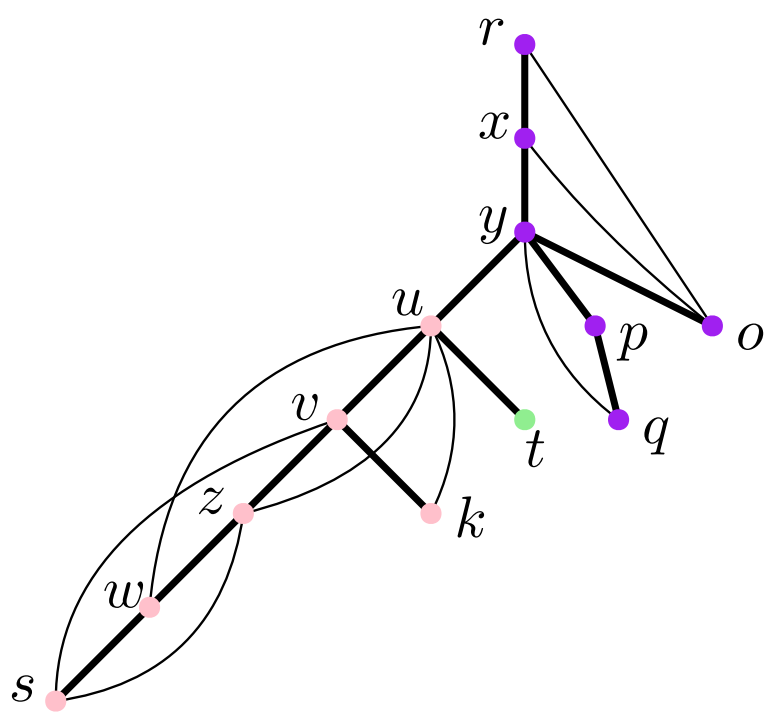
- 根据边双连通分量的极大性，G 的两个不同的边双连通分量不相交，G 里连接二者的边至多有一条，且是桥。
- “属于同一个边双连通分量”是一个图的顶点集上的等价关系。
- G 的每个环都在某个边双连通分量里。
- 把 G 的所有桥删除，剩下的图上的每个连通块就是 G 的边双连通分量。



用 DFS 找边双连通分量

- G 的每个边双连通分量的点在 DFS 树中张成一个子树，此子树的根 u 满足 $\mathrm{low}(u) = \mathrm{dfn}(u)$。
- 满足 $\mathrm{low}(u) = \mathrm{dfn}(u)$ 的节点 u “开启” 一个边双连通分量。

设 G 是连通图。G 的边双连通分量的数量等于满足 $\mathrm{low}(u) = \mathrm{dfn}(u)$ 的顶点 u 的数量。



例题 边双连通分量

给你一个有 N 个点和 M 条边的无向图。第 i 条边连接点 a_i, b_i。此图可能有自环或重边。将所给的图分解成边双连通分量。

限制

- $1 \leq N, M \leq 2 \times 10^5$
- $0 \leq a_i, b_i < N$

重边对边双连通分量是重要的

边双连通

非边双连通

代码

```cpp
const int maxn = 2e5 + 5;
struct Edge { int from, to; };
Edge e[maxn];
vector<int> g[maxn];

int dfn[maxn], low[maxn], num;
stack<int> s;
vector<vector<int>> bcce;

void dfs(int u, int pe) { //pe是u的父边
  low[u] = dfn[u] = ++num;
  s.push(u);

  for (int id : g[u]) {
    int v = e[id].from ^ e[id].to ^ u;
    if (!dfn[v]) {
      dfs(v, id);
      low[u] = min(low[u], low[v]);
    }
    else if (id != pe)
      low[u] = min(low[u], dfn[v]);
  }

  if (low[u] == dfn[u]) {
    vector<int> cur;
    while (1) {
      int v = s.top(); s.pop();
      cur.push_back(v);
      if (v == u) break;
    }
    bcce.push_back(cur);
  }
}
```

```cpp
int main() {
  int n, m;
  cin >> n >> m;
  for (int i = 0; i < m; i++) {
    int a, b;
    cin >> a >> b;
    e[i] = {a, b};
    g[a].push_back(i);
    g[b].push_back(i);
  }

  for (int i = 0; i < n; i++)
    if (!dfn[i])
      dfs(i, -1);

  cout << bcce.size() << '\n';
  for (auto b : bcce) {
    cout << b.size();
    for (int x : b)
      cout << ' ' << x;
    cout << '\n';
  }
}
```